



Formulario ML

- [Formulario ML](#)
 - [Regressione lineare](#)
 - [Normalizzazione dei dati](#)
 - [Valutazione del modello](#)
 - [TD-IDF](#)
 - [Margine SVM](#)
 - [Kernel SVM](#)
 - [Funzioni di attivazione](#)



Regressione lineare

$$f(\theta_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Normalizzazione dei dati

Norm. mediana

$$x_{norm} = \frac{x - \text{mediana}(x)}{IQR(x)}$$

x = valore dell'attributo

IQR(x) = differenza tra il 75-esimo e il 25-esimo percentile

Norm. Min-Max

$$x_{norm} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

x = valore dell'attributo

min(x) = valore minimo del dataset

max(x) = valore massimo del dataset

Valutazione del modello

Metrica	Formula	Legenda
Precision	$P = \frac{TP}{TP + FP}$	• TP = True Positives (Veri Positivi) • TN = True Negatives (Veri Negativi) • FP = False Positives (Falsi Positivi) • FN = False Negatives (Falsi Negativi)
Recall	$R = \frac{TP}{TP + FN}$	
F-score	$F1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R}$	
Accuracy	$A = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$	



TD-IDF

non normalizzato	normalizzato
$tfidf(w, d) = tf \cdot \left(\ln \frac{N + 1}{N_W + 1} + 1 \right) \quad v_{norm} = \frac{v}{ v ^2} = \frac{v}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}}$	

con:

- w = parola
- d = documento
- N = numero totale di documenti nel training set
- N_W = numero di documenti che contengono la parola w
- tf = frequenza della parola w nel documento d (quante volte una parola appare in un documento)

Margine SVM

$$\lambda ||w|| = \lambda \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i^2}$$

distanza tra due margini:

$$D = \frac{2}{||w||} \quad ||w|| = \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i^2}$$

Kernel SVM

$$\text{similitudine}(x, l^{(i)}) = \exp \left(-\frac{||x - l^{(i)}||^2}{2\sigma^2} \right)$$



Funzioni di attivazione

Sigmoid

Softmax

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad a^{[i]} = \frac{e^{z^{[i]}}}{\sum_{j=1}^n e^{z^{[j]}}}$$

Con:

- $z^{[i]}$ = input del neurone i
- n = numero totale di neuroni nello strato